

1.1	2
1.2	4
1.3	7
1.4 Коэффициент Шарпа	7
1.5)	9

1.1

1) Список тикеров с полями

Компания	Тикер	Сектор	Описание
Газпром	GAZP	Нефтегаз	гигант в добыче газа и нефти
Лукойл	LKOH	Нефтегаз	гигант в добыче газа и нефти
Магнит	MGNT	Сеть магазинов	крупнейшая сеть магазинов в России
Сбербанк	SBER	Банк	крупнейший банк России
Норникель	GMKN	Металлургия	производитель никеля
Аэрофлот	AFLT	Транспорт	авиаперелеты
Яндекс	YNDX	IT сектор	крупнейшая компания в сфере IT

2) Что возвращает запрос

Поле	Что означает	Для чего потребуется
LAST	Последняя цена	Текущая стоимость акции
OPEN	Цена открытия	Сравнение с началом дня
HIGH	Максимум за день	Оценка

		волатильности
LOW	Минимум за день	Оценка волатильности
VOLUME	Объем в штуках	Ликвидность акции
VALUE	Оборот в рублях	Денежный объем торгов
CHANGE	Изменение в рублях	Прибыль/убыток за день
CHANGEPERCENT	Изменение в процентах	Относительное изменение

3) Анализ структуры запросов

[https://iss.moex.com/iss/\[когда\]/\[система\]/\[рынок\]/\[тип запроса\]/\[тикер\].\[формат\]?\[параметры\]](https://iss.moex.com/iss/[когда]/[система]/[рынок]/[тип запроса]/[тикер].[формат]?[параметры])

разбор по частям:

Часть	Пример	Объяснение
Базовый адрес	iss.moex.com/iss	Сервер Мосбиржи
когда	history	История (или пусто для текущих)
Торговая система	engines/stock	Фондовый рынок
Рынок	markets/shares	Акции
Тип запроса	securities	Данные по бумагам
Тикер	SBER	Конкретная компания
Формат	json	Файл в формате .json

1 запрос текущая информация

url: /iss/engines/stock/markets/shares/securities/{тикер}.json

2 исторические данные

url:/iss/history/engines/stock/markets/shares/securities/{тикеп}.json

параметры: from=дата&till=дата

Что возвращает: итоги торгов за указанные даты

Используется для: расчета доходности, шарпа, волатильности
и для нужд математической модели

пример:

3 доступные даты

url:/iss/history/engines/stock/markets/shares/securities/{тикеп}/dates.json

возвращает список дат, за которые есть история

пример:<https://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/securities/SBER/dates.json>

4) Лимиты

Текущие торги показываются с задержкой на 10-20 минут

Исторические данные многие только с подпиской

Сделки за текущий день задержка 10-20 минут

Для “учебных” целей: запрос раз в 5-10 минут

5)Схема хранения читайте следующий пункт

1.2

Схема хранения

Была разработана схема базы данных

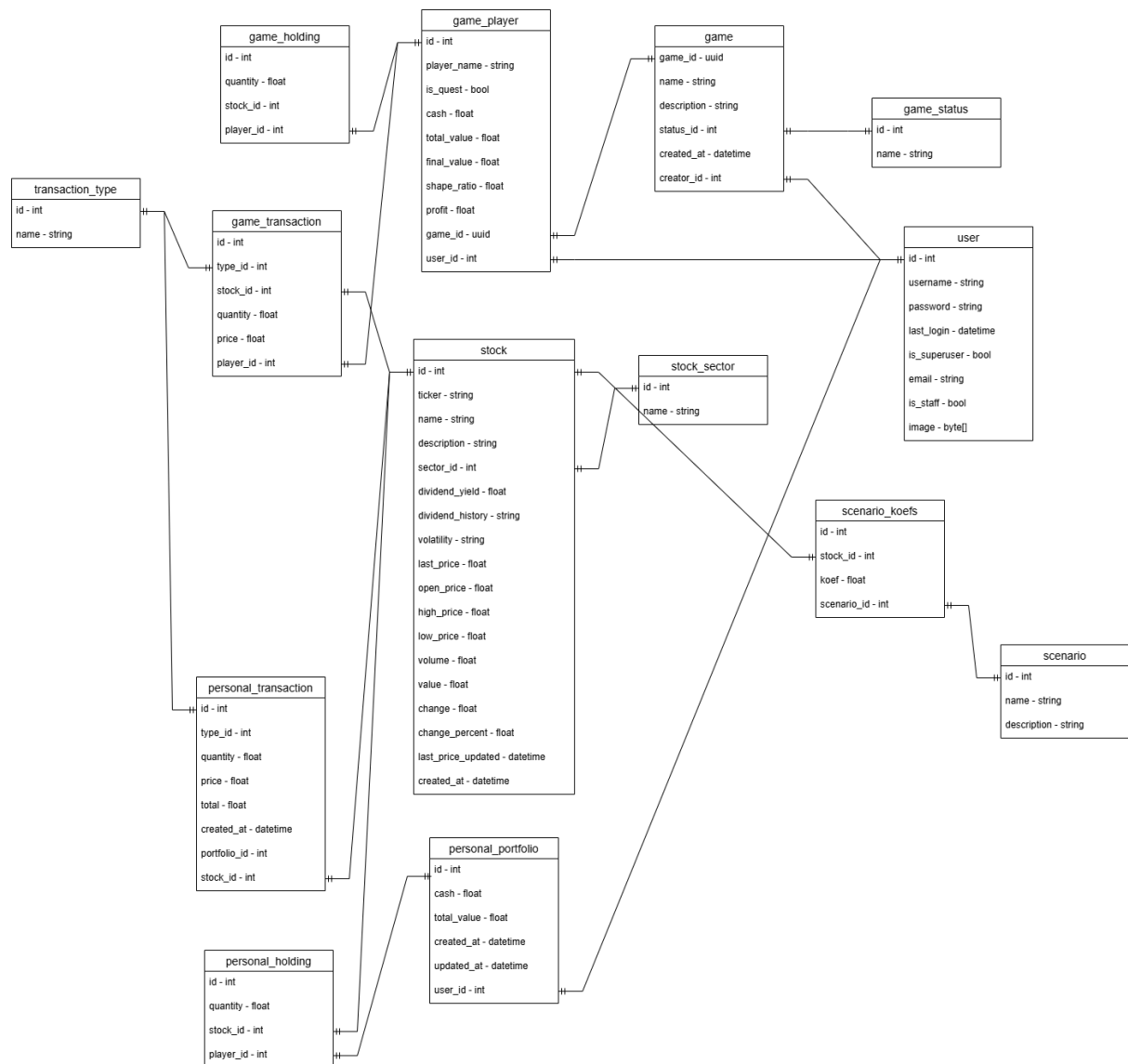
Основные сущности:

1. user - способен создавать игры либо в них участвовать

2. stocks - основные акции компаний

3. game - игра с проведением на основе исторических сценариев

4. scenario - таблица для хранения сценариев, scenario_koef - таблица для хранения коэффициентов для исторических данных



1.3

Математическая модель портфеля.

Формула расчета общей стоимости портфеля:

Общая стоимость портфеля: $V_{total} = \text{Нал} + \text{Сумма}(\text{Количество_акции_i} * \text{Текущая_цена_i})$
цена сейчас через API мосбиржи (пересчитывается каждые 5-10 минут и по запросу)

Формулы расчета доходности:

Общая доходность (за все время): $\text{Total_Return} = ((\text{Текущая_стоимость} - \text{Начальная_стоимость}) / \text{Начальная_стоимость}) * 100\%$

Дневная доходность: $\text{Daily_Return} = ((\text{Стоимость_сегодня} - \text{Стоимость_вчера}) / \text{Стоимость_вчера}) * 100\%$

Для более продвинутых инструментов аналитики предлагается также ввести TWR и MWR. TWR - для оценки диверсификации и оценки активов, MWR - для оценки удачности выбранного времени торговли.

(В случае с нашими голубыми фишками эти показатели могут быть не так полезны, однако это приучит пользователя проверять себя)

TWR (Взвешенная по времени): $\text{TWR} = ((1 + \text{Доходность_периода_1}) * (1 + \text{Доходность_периода_2}) * \dots * (1 + \text{Доходность_периода_n})) - 1$

MWR (Взвешенная по капиталу): $\text{MWR} = \text{процентная ставка "r", при которой } \text{Сумма}(\text{Денежный_поток_t} / (1 + r)^t) = 0$

1.4 Коэффициент Шарпа

Для оценки риска есть мнемоническое правило, аналогичное популярному “спрос рождает предложение”: “Высокий доход всегда сопряжен с большим риском, но высокий риск не всегда сопряжен с высоким доходом”. Коэффициент Шарпа позволяет оценить насколько мы рискуем и не избыточен ли данный риск.

В классическом виде формула выглядит так: **Sharpe** = (Доходность портфеля - Безрисковая ставка) / Стандартное отклонение (Волатильность)

Поскольку в нашем тренажере пользователь может собрать портфель и отдельно сразу же запустить кризисный сценарий, у нас может не быть длинной истории его личных сделок. Поэтому мы будем использовать прогнозный (Ex-ante) Шарп на основе исторических данных MOEX.

Алгоритм расчета:

1. Берем исторические данные по выбранным тикерам за последние 30–90 дней (через MOEX API).
2. Фиксируем её в коде как константу (ключевая ставка ЦБ РФ на момент кризиса или нынешняя для настоящего времени).
3. Считаем стандартное отклонение дневных доходностей каждой акции за выбранный период.
4. Для MVP можно упростить и считать её как средневзвешенную волатильность активов (хотя в идеале учитывается корреляция, но для школьников достаточно средневзвешенной).

Рассчитать и реализовать это возможно через массив цен закрытия за последние 30 дней и рассчитать стандартное отклонение. Так мы не будем нагружать систему, а шарп станет продолжением метрики волатильности на уровне портфеля.

1.5)

Так как наши голубые фишки - российские компании, то для сценариев кризиса наиболее логично рассматривать события, которые сильнее всего повлияли на экономику России. Эти события : 2014 год (присоединение крима), 2020 год (пандемия ковида), 2022 год(начало СВО) и 2008 год (мировой финансовый кризис)

Сценарий 1: 2014 ГОД

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ:

- Введение санкций против России после присоединения Крима
- Резкое падение цен на нефть (со \$100 до \$50 за баррель)

- Ослабление рубля (с 35 до 70 руб/доллар)

Влияние на рынок:

- Банковский сектор: потеря доступа к международным рынкам капитала
- Нефтегазовый сектор: падение выручки из-за снижения цен на нефть
- Потребительский сектор: снижение реальных доходов населения
- Все компании: рост стоимости обслуживания валютных долгов (в долларах или в евро)

Насколько пострадали:

Сбербанк **0.55** # сильнее всего

Газпром **0.75**

Лукойл **0.85**

Яндекс **0.48**

Магнит **0.72**

Норникель **0.95**

Аэрофлот **0.40**

Сценарий 2: 2020 год пандемия

- март 2020: глобальный обвал рынков
- введение карантинных ограничений по всему миру
- падение спроса на сырье, нефть ушла в минус
- масштабная поддержка экономики от государства

Влияние на рынок:

- Транспорт: полная остановка авиасообщения
- Ритейл: разнонаправленное влияние (рост онлайн, падение оффлайн)
- IT-сектор: выиграл от перехода в онлайн
- Нефтегаз: обвал спроса и цен
- Металлургия: временное падение спроса

Сбер **0.65**
Газпром **0.62**
Лукойл **0.58**
Яндекс **0.82**
Магнит **0.88**
Норникель **0.75**
Аэрофлот **0.45** (сильно пострадал из-за закрытия перелетов)

Сценарий 3 2022 год

Описание сценария:

- Февраль-март 2022: жесткие санкции, отключение от SWIFT
- Заморозка активов, уход иностранных инвесторов
- Блокировка иностранных депозитарных расписок
- Резкое повышение ключевой ставки до 20%

Влияние на рынок:

- IT-сектор: санкции против технологий, уход зарубежных компаний
- Транспорт: закрытие воздушного пространства
- Экспортеры: выиграли от ослабления рубля и роста цен на сырье
- Ритейл: уход зарубежных брендов, передел рынка

Сбербанк **0.35**
Газпром **0.45**
Лукойл **0.55**
Яндекс **0.3**
Магнит **0.65**
Норникель **0.6**
Аэрофлот **0.3**

Структуру данных ищите в пункте 1.2